

东华大学 2021-2022 学年第一学期线性代数 A 试卷 A

踏实学习，弘扬正气；诚信做人，诚实考试；作弊可耻，后果自负。

教师_____班号_____姓名_____学号_____考试教室_____

试题	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一. 填空题(每小题 5 分, 满分 50 分)

1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 10 & 8 & 4 \end{pmatrix}$, 则 $|A^5 B^3| =$ _____ .

2 设 3 阶方阵 A 的行列式等于 2 , 则

$$\left| \frac{1}{16} A^{-1} - 2A^* \right| = \text{_____} .$$

3、已知四阶行列式 $D = \begin{vmatrix} 3 & 5 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -5 \\ -1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & -4 & -1 & -3 \end{vmatrix}$, $M_{i,j} (i, j = 1, 2, 3, 4)$ 为

D 的余子式, 则 $M_{11} + M_{21} + M_{31} + M_{41} =$ _____ .

4. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $A^{-1} =$ _____ .

5、若 A 为 n 阶矩阵, 且 A 的秩为 $R(A) = n - 2$, 则 A 的伴随矩阵 A^* 的

秩 $R(A^*) =$ _____ 0 _____ .

6、设 A 是 n 阶正交矩阵, 若 $A^* + A^T = 0$, 则 $\det(A) =$ _____ .

7、已知方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + kx_3 = 0 \\ x_1 + kx_2 + x_3 = 0 \\ kx_1 + x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$ 有非零解, 则 $k =$ _____ .

8、秩相等是两个同维向量等价的 _____ (充分条件、必要条件、充要条件)

9、设矩阵 A 满足 $A^2 + A - E = 0$ ，其中 E 为单位矩阵，则 $(A - E)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

10、已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$ 经正交变换 $x = Py$ 可化为标准形 $f = 6y_1^2$ ，则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

二、(10 分) 证明行列式的值

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & \cdots & n \\ 1 & 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 \\ 1 & x & 1 & 2 & \cdots & n-2 \\ 1 & x & x & 1 & \cdots & n-3 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & x & x & x & \cdots & 2 \\ 1 & x & x & x & \cdots & 1 \end{vmatrix} = (-1)^{n+1} x^{n-2}$$

三 (12 分) 设 $(2E - C^{-1}B)A^T = C^{-1}$ 其中 E 是 4 阶单位阵， A^T 是 4 阶矩

阵 A 的转置矩阵。

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

四、(12 分) 已知向量组

$$\alpha_1 = [1 \ 4 \ 0 \ 2]^T, \alpha_2 = [2 \ 7 \ 1 \ 3]^T,$$

$$\alpha_3 = [0 \ 1 \ -1 \ a]^T, \beta = [3 \ 10 \ b \ 4]^T,$$

问：(1) a, b 为何值时 β 不能由向量

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示；

(2) a, b 为何值时 β 能由向量

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示；并写出此表示式。

五、(12 分) 已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + 5x_2^2 + cx_3^2 - 2x_1x_2 + 6x_1x_3 - 6x_2x_3 \text{ 的秩为 } 2$$

- (1) 求参数 c 。
- (2) 求此二次型对应矩阵的特征值。
- (3) 此二次是否正定? 说明理由。

六、(6 分) 设 A 为 3 阶方阵, E 为 3 阶单位阵, 已知 $2E - A, E - A, E + A$ 都不可逆, 证明 A 相似于对角阵。